Cours automatismes de calcul

1 Calculs avec des fractions

1.1 Définition

Définition. *Une fraction est une* ***division*** *entre deux nombres : « $\frac{n}{d}$ » où n est appelé le* ***numérateur*** *et d le* ***dénominateur****.* ⚠ *d est toujours différent de* 0. ⚠

Exemple. ✦ $\frac{6}{3} =$ ..... ✦ $\frac{20}{5} =$ ..... ✦ $\frac{3}{2} =$ ..... ✦ $\frac{0}{8} =$ .....

1.2 Simplifier une fraction

Définition. *On dit qu'une fraction est* ***irréductible*** *si elle s'écrit sous la forme $\frac{p}{q}$ avec p et q deux nombres entiers dont le plus grand diviseur commun est* 1.

Exemple. ✦ Écrire les fractions suivantes sous forme irréductible.

a) $\frac{5}{15} =$ ..... b) $\frac{64}{24} =$ .....

Remarque. Pour être sûr de réduire au maximum une fraction, on peut décomposer en nombres premiers le numérateur et le dénominateur.

Exemple. ✦ Écrire les fractions suivantes sous forme irréductible en décomposant en nombres premiers le numérateur et le dénominateur.

a) $\frac{210}{60} =$ ..... b) $\frac{132}{33} =$ .....

....

....

....

....

....

1.3 Additionner ou soustraire deux fractions

Propriété. *Additionner ou soustraire deux fractions* ***qui ont le même dénominateur****.*

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b} \qquad \frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}$$

Exemple. ✦ $\frac{1}{4} + \frac{7}{4} =$ ..... ✦ $\frac{3}{16} - \frac{7}{16} =$ .....

Propriété. *Additionner ou soustraire deux fractions* ***qui n'ont pas le même dénominateur****.*

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd} \qquad \frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{ad-bc}{bd}$$

Remarque. Il s'agit de « mettre au même dénominateur » les deux fractions avant de les additionner.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, effectuer le calcul correspondant et simplifier le résultat si nécessaire.

a) $\frac{1}{2}+\frac{4}{3}$

b) $4-\frac{1}{6}$

1.4 Multiplier ou diviser deux fractions

Propriété. *Multiplier ou diviser deux fractions.*

$$\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd} \qquad \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}$$

Remarque. Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse.

Exemple.

- ✦ $\frac{5}{3}\times\frac{7}{2}=$ .....
- ✦ $\frac{5}{12}\times\frac{3}{8}=$ .....
- ✦ $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{8}}=$ .....
- ✦ $\frac{2}{\frac{3}{4}}=$ .....
- ✦ $3\times\frac{2}{5}=$ .....
- ✦ $\frac{\frac{2}{3}}{4}=$ .....

Remarque. Pour repérer la barre de fraction « principale » dans un calcul, il suffit d'identifier celle qui est au même niveau que le symbole « = »

2 Développer une expression

Définition. *Développer un produit de facteurs, c'est l'écrire sous la forme d'une somme.*

2.1 Développer par simple distributivité

Propriété. *Pour tous nombres a, b, et k, on a :*

$$k(a+b) = ka + kb \qquad k(a-b) = ka - kb$$

Exemple. ✦ Développer les expressions suivantes.

a) $A = 5(x+3)$

b) $B = 2y(3-y)$

2.2 Développer par double distributivité

Propriété. *Pour tous nombres a, b, c, d, on a :*

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd \qquad (a+b)(c-d) = ac - ad + bc - bd$$

Remarque. Lorsqu'on développe, on pense à appliquer la règle des signes pour chaque produit.

Exemple. ✦ Développer les expressions suivantes.

a) $A = (2x+1)(x-3)$

b) $B = (t^2-1)(-3t+4)$

3 Factoriser une expression avec un facteur commun

Définition. *Factoriser une somme de termes, c'est l'écrire sous la forme d'un produit.*

3.1 Si le facteur commun est un nombre ou une inconnue « isolée »

Exemple. ✦ Factoriser les expressions suivantes.

$A = 12x + 12y$

$B = 8xy - 5x$

$C = 6x^2 + 13x$

$D = 4a^2b - 12a$

3.2 Si le facteur commun est une expression littérale

Exemple. ✦ Factoriser les expressions suivantes.

$A = 4(x + 3) + 2x(x + 3)$

$B = 5(1 - x) - 7x(1 - x)$

$A = (2x + 1)(3x - 1) + (2x + 1)(5x - 5)$

$B = (2 - 3t)(t + 4) - (4t + 6)(t + 4)$

4 Équations du premier degré

4.1 Définition et premiers exemples

Définition. *Une équation est une* ***égalité*** *dans laquelle figurent une ou plusieurs* ***inconnues****.*

Exemples.

- ✦ $2x + 4 = 10$ est une équation avec une seule inconnue : x ;
- ✦ $t^2 - 3t + 1 = 0$ est une équation avec une seule inconnue : t ;
- ✦ $3x + 2y = 5$ est une équation avec deux inconnues : x et y.

Remarque. On s'intéressera uniquement aux équations avec une seule inconnue.

Vocabulaire. *Un nombre est* ***solution*** *d'une équation si, lorsque l'on remplace l'inconnue par ce nombre, on obtient une égalité qui est* ***vraie****.*

Exemple. ✦ Vérifier si un nombre est solution d'une équation.

a) On considère l'équation : $2x + 4 = 10$.

1. Le nombre 3 est-il solution de cette équation ?
2. Le nombre $\frac{1}{2}$ est-il solution de cette équation ?

b) On considère l'équation : $x^2 + 2x - 3 = 0$.

1. Le nombre 2 est-il solution de cette équation ?
2. Le nombre -3 est-il solution de cette équation ?

4.2 Équations du premier degré

Définition. *Les équations de la forme $ax + b = cx + d$ d'inconnue x avec a, b, c, d des nombres fixés tels que $a \neq c$ sont appelées* ***équations du 1er degré****.*

Vocabulaire. *Deux équations sont dites* ***équivalentes*** *si elles ont les mêmes solutions.*

Propriété.
- *Ajouter un même nombre à chaque membre d'une équation, ou le soustraire à chaque membre, donne une équation équivalente à la précédente.*
- *Multiplier ou diviser chaque membre d'une équation par un même nombre non nul donne une équation équivalente à la précédente.*

Méthode. *Pour résoudre une équation du premier degré, on isole l'inconnue grâce à la propriété précédente.*

Exemple. ✦ Résoudre les équations suivantes.

a) $2x - 4 = 6$

b) $5x + 4 = -3x - 2$

c) $\frac{1}{3}x - 2 = 8$

d) $\frac{x+5}{7} = 3$

5 Identités remarquables

5.1 Première identité remarquable

Propriété. *Pour tous nombres a et b, on a :* $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Preuve. On démontre cette propriété de deux manières différentes.

Méthode 1 : par le calcul

.....

.....

.....

.....

Méthode 2 : par la géométrie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Dans chaque cas, développer l'expression en utilisant la première identité remarquable.

$A = (2x+3)^2$

.....

.....

.....

.....

$B = (-3x+4)^2$

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Dans chaque cas, factoriser l'expression en utilisant la première identité remarquable.

$A = x^2 + 12x + 36$

.....

.....

.....

.....

$B = 9x^2 + 12x + 4$

.....

.....

.....

.....

5.2 Deuxième identité remarquable

Propriété. *Pour tous nombres a et b, on a :* $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Preuve. .....

Exemple. ✦ Dans chaque cas, développer l'expression en utilisant la deuxième identité remarquable.

$A = (4x-3)^2$

.....

.....

.....

.....

$B = (-2t-1)^2$

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Dans chaque cas, factoriser l'expression en utilisant la deuxième identité remarquable.

$A = x^2 - 10x + 25$

.....

.....

.....

.....

$B = 16t^2 - 8t + 1$

.....

.....

.....

.....

5.3 Troisième identité remarquable

Propriété. *Pour tous nombres a et b, on a :* $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, développer l'expression en utilisant la troisième identité remarquable.

$A = (3x+2)(3x-2)$

.....

.....

.....

.....

$B = (-5y-1)(-5y+1)$

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Dans chaque cas, factoriser l'expression en utilisant la troisième identité remarquable.

$A = x^2 - 36$

.....

.....

.....

.....

$B = 25t^2 - 16$

.....

.....

.....

.....

6 Calculs avec des puissances

6.1 Notation en puissance

Notation. *Si a est un nombre et n un entier positif alors a^n représente le nombre $a \times a \times \ldots \times a$ où le nombre a apparaît n fois dans le calcul. Dans ce cas, n est appelé un* ***exposant*** *et a^n est appelée une* ***puissance*** *de a.*

Remarque. Le nombre a^n s'énonce comme « a exposant n » mais par abus de langage on dit souvent « a puissance n ».

Exemple. ✦ $5^2 =$ ..... ✦ $2^3 =$ .....

✦ $10^3 =$ ..... ✦ $10^4 =$ .....

✦ $(-1)^2 =$ ..... ✦ $-1^2 =$ .....

Remarque. Par convention, pour tout nombre a, on a l'égalité suivante : $a^0 = 1$

Exemple. ✦ $10^0 =$ ..... ✦ $38^0 =$ ..... ✦ $(-1)^0 =$ ..... ✦ $-3^0 =$ .....

6.2 Multiplier ou diviser avec des puissances

Propriété. *Puissances et divisions (m et n sont des nombres entiers)*

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Exemple. ✦ $10^{-2} =$ ..... ✦ $2^{-3} =$ .....

✦ $\dfrac{2^8}{2^5} =$ ..... ✦ $\dfrac{2^5}{2^7} =$ .....

✦ $\dfrac{10^3}{10^{-7}} =$ ..... ✦ $\dfrac{10^{-4}}{10^{-6}} =$ .....

✦ $5^{-1} =$ ..... ✦ $\dfrac{3^4}{3^6} =$ .....

Propriété. *Puissances et multiplications (m et n sont des nombres entiers)*

$a^m \times a^n = a^{m+n}$ $\qquad$ $a^n \times b^n = (ab)^n$ $\qquad$ $(a^m)^n = a^{mn}$

Exemple. ✦ $10^4 \times 10^3 =$ ..... ✦ $10^5 \times 10^{-7} =$ .....

✦ $2^4 \times 5^4 =$ ..... ✦ $25^2 \times 4^2 =$ .....

✦ $(10^3)^2 =$ ..... ✦ $(10^4)^{-5} =$ .....

✦ $\dfrac{10^3 \times 10^{-5}}{10^6} =$ ..... ✦ $\dfrac{10^{-4} \times (10^3)^2}{10^5} =$ .....

Remarque. Lorsqu'on élève une fraction à une puissance, celle-ci s'applique au numérateur **et** au dénominateur : $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$

Exemple. ✦ $\left(\dfrac{2}{3}\right)^2 = \dfrac{2^2}{3^2} = \dfrac{4}{9}$ ✦ $\left(\dfrac{1}{4}\right)^3 =$ .....

✦ $\left(\dfrac{-1}{10}\right)^3 =$ ..... ✦ $\left(-\dfrac{2}{5}\right)^2 =$ .....

6.3 Ecriture scientifique d'un nombre

Propriété.

— *Multiplier un nombre décimal par 10^n avec n **positif** revient à décaler la virgule du nombre décimal **vers la droite** de n rang.*

— *Multiplier un nombre décimal par 10^n avec n **négatif** revient à décaler la virgule du nombre décimal **vers la gauche** de n rang.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, réécrire le nombre en décalant correctement la virgule.

a) $8{,}365 \times 10^2 = 836{,}5$ b) $456{,}8 \times 10^{-2} = 4{,}568$

c) $12{,}567883 \times 10^4 =$ ..... d) $456{,}8 \times 10^{-2} =$ .....

e) $7{,}21 \times 10^4 =$ ..... f) $135 \times 10^{-5} =$ .....

Définition. *L'**écriture scientifique** d'un nombre se note* $\pm\ a \times 10^n$ *où* a *est un* ***nombre décimal*** *compris entre* 1 *et* 10 *(exclu) et* n *un entier.*

Exemple. ✦ L'écriture scientifique de 8500 est : $8{,}5 \times 10^3$

✦ L'écriture scientifique de 1258000 est : .....

✦ L'écriture scientifique de 0,058 est : $5{,}8\ \times 10^{-2}$

✦ L'écriture scientifique de 0,00603 est : .....

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer l'écriture scientifique du nombre donné.

1. $A = \dfrac{20 \times 10^5}{5 \times 10^3 \times 10^{-9}}$

2. $B = \dfrac{4 \times 10^{-3} \times (10^2)^4}{5 \times 10^{-8} \times (10^{-3})^2}$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, répondre à la question en donnant le résultat en écriture scientifique.

1. Un atome d'hydrogène a une masse d'environ $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg. Quelle est la masse de 6×10^{23} atomes d'hydrogène ?

2. Le Soleil est à environ $1{,}5 \times 10^8$ km de la Terre, et la lumière parcourt 3×10^5 km par seconde. Combien de secondes la lumière du Soleil met-elle pour nous parvenir ?

7 Racines carrées

7.1 Calculs de carrés

Définition. *Le **carré** d'un nombre a se note $a^2 = a \times a$*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer le carré du nombre donné.

a) 3 : ..... *c*) $\frac{1}{3}$: ..... *e*) 10^3 : .....

b) -6 : ..... *d*) $\frac{-5}{7}$: ..... *f*) 10^{-1} : .....

Définition. *Un **carré parfait** est le carré d'un nombre entier.*

Exemple. ✦ 25 est un carré parfait car $25 = 5^2$. ✦ 49 est un carré parfait car .....

Remarque. Il faut connaître les 10 premiers carrés parfaits.

Entier	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Carré	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100

7.2 Définition d'une racine carrée

Définition. *La racine carrée d'un nombre **positif** a, notée $\sqrt{a}$, est **le** nombre **positif** dont le carré est égal à a.*

Exemple. ✦ $5^2 = 25$ donc $\sqrt{25} = 5$ ✦ $\sqrt{81} =$ ..... ✦ $\sqrt{6{,}25} =$ .....

Remarque. Pour tout nombre positif a, $\sqrt{a}^2 = a$

Exemple. ✦ $\sqrt{51}^2 =$ ..... ✦ $(-\sqrt{29})^2 =$ ..... ✦ $-\sqrt{29}^2 =$ .....

Propriété. *Pour tous nombres positifs a et b, $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$*

Preuve. .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7.3 Simplifier une racine carrée

Propriété. *a et b sont deux nombres positifs.*

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \qquad \text{si } b \neq 0,\ \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

Remarque. Simplifier une racine carrée consiste à l'écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont des entiers avec b le plus petit possible. Pour cela, on décompose le nombre sous la racine en un produit dans lequel intervient un carré parfait.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, écrire les racines carrées suivantes sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont deux entiers avec b le plus petit possible.

a) $\sqrt{45}$

b) $\sqrt{32}$

c) $3\sqrt{12}$

d) $2\sqrt{50} + 4\sqrt{27}$

e) $\sqrt{72}$

f) $\sqrt{20} + \sqrt{45}$

8 Équations produit nul

8.1 Propriété et premier exemples

Propriété. *Un produit de deux facteurs est nul si et seulement si au moins un des deux facteurs est nul :*

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0$$

Exemple. ✦ Résoudre les équations suivantes.

a) $(4x+2)(-3x+1) = 0$

b) $3x(7x-6) = 0$

8.2 Équations produit nul nécessitant une factorisation

c) $(x+3)(2x-4) - (x+3)(3x-6) = 0$

d) $9x^2 - 36 = 0$

e) $x^2 + 6x = 0$

f) $5x^2 = 3x$

9 Équations « carré »

9.1 Propriété et premiers exemples

Vocabulaire. *Une* ***équation*** *«* ***carré*** *» est de la forme $x^2 = a$ avec x l'inconnue à déterminer.*

Propriété. *L'existence de solutions d'une équation de la forme $x^2 = a$ dépend du signe de a*

- *Si $a < 0$, alors l'équation $x^2 = a$ n'admet* ***aucune solution****.*
- *Si $a > 0$ alors l'équation $x^2 = a$ admet* ***deux solutions*** *$x = \sqrt{a}$ et $x = -\sqrt{a}$.*
- *Si $a = 0$ alors l'équation $x^2 = a$ admet $x = 0$ comme* ***unique solution****.*

Exemple. ✦ Résoudre les équations suivantes.

a) $x^2 = 9$.

b) $x^2 = 36$.

c) $x^2 = 12$.

d) $x^2 = 32$.

e) $x^2 = -8$.

f) $x^2 + 3 = 0$.

g) $2x^2 - 10 = 22$

h) $-\frac{1}{5}x^2 + 2 = -3$.

9.2 Résoudre un problème avec une équation « carré »

Exemple. ✦ Résoudre l'équation $(2x - 1)^2 = 9$.

Exemple. ✦ L'aire d'un disque de rayon r (en cm) est égale à 20π cm^2. Déterminer la valeur exacte de r, sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers et b le plus petit possible.

Exemple. ✦ On augmente de 3 cm la longueur de chaque côté d'un carré. Son aire augmente alors de 39 cm^2. Quelle est l'aire du carré initial ?